



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S1 SAINS DATA**

Kampus Unesa 1 Ketintang, Gedung E2, Surabaya 60231
Laman: <https://datascience.fmipa.unesa.ac.id>, Email: datascience@unesa.ac.id

**NASKAH UJIAN AKHIR
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

Matakuliah	:	Arsitektur Komputer & Sistem Operasi
Prodi	:	S1 Sains Data
Kelas	:	2025
Tanggal	:	26 November - 3 Desember 2025
Dosen	:	TIM
Materi	:	Microservice sederhana dengan Docker
Sifat	:	Terbuka, Kelompok, Presentasi
Versi dokumen	:	4/12/2025

1. Petunjuk dan Ketentuan

- Aktivitas ini dilakukan berkelompok beranggotakan **3-4** orang.
- Perwakilan kelompok **wajib** mengunggah pekerjaan pada:
 - Kelas pak Ibnu: [Klik di sini](#).
 - Kelas pak Habib: [Klik di sini](#)
- Setiap mahasiswa wajib mengisi penilaian rekan sejawat pada formulir [berikut](#).

2. Latar Belakang

Microservice merupakan sebuah pendekatan arsitektur perangkat lunak di mana sebuah sistem tunggal yang besar akan diorganisasi menjadi beberapa sub-layanan dalam keperluan pengembangan (development) ataupun operasional (production) yang lebih sederhana dan independen secara teknologi¹. Pendekatan ini sering ditemui pada beberapa *super apps* karena kecepatan pengembangan dan isolasi permasalahan yang baik. Secara singkat, microservice akan menghasilkan sub-layanan (*sub-services*) yang terpisah dengan tujuan modularitas dan skalabilitas.

Salah satu *enabling technology* pada microservice adalah virtualisasi container, yaitu Docker. Melalui teknologi tersebut, sub-layanan dapat dibuat secara dinamis mengikuti pertumbuhan *application request*. Tiap sub-layanan akan dibungkus dalam sebuah skrip kontainer, yang selanjutnya dapat di-*expand* dan *run*. Tiap sub-layanan dapat berkomunikasi melalui kanal terisolasi, berbagi sumber daya, maupun mengakses sebuah *database instance*. Ketika sebuah *instance* dari sub-layanan mengalami kerusakan (*fail*), maka *instance* yang lain tidak mengalami kejadian yang sama, dan dapat memunculkan *instance* baru.

3. Deskripsi Pekerjaan

Tim Anda merupakan DevOps bertanggungjawab melakukan *deployment* dan sedikit pemrograman untuk sebuah layanan akademik yang berisi dua (2) sub-layanan, yaitu:

- Otentikasi (*auth*) - pengelolaan akun sederhana.
- Penilaian (*score*) - perhitungan IPS mahasiswa.

dengan menggunakan konsep API dan Microservice. Layanan tersebut adalah *legacy software*, artinya ada pengembangan terdahulu. Pekerjaan tim Anda adalah menambahkan sebuah fitur dan mengkonfigurasi ulang **existing software**. Tim Anda memiliki akses pada **skeleton assets** berikut:

- Dockerfile dari sub-layanan.
- `docker-compose.yml` untuk keseluruhan service.
- `source codes` tiap sub-layanan.

Secara singkat, Tim Anda memiliki beberapa pekerjaan sebagai berikut:

- Melengkapi `docker-compose.yml` agar *the whole service* bisa *running*,
- Melakukan pemrograman sederhana pada *API service* untuk menghitung IPS mahasiswa,
- Melakukan penambahan fitur atau konfigurasi ← **Opsional, Bonus**.

¹10.1109/ACCESS.2025.3570658; 10.1109/SCC55611.2022.00019



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S1 SAINS DATA**

Kampus Unesa 1 Ketintang, Gedung E2, Surabaya 60231
Laman: <https://datascience.fmipa.unesa.ac.id>, Email: datascience@unesa.ac.id

4. The Challenge

Bagian ini berisi daftar pekerjaan yang wajib dan opsional tim Anda selesaikan. Pekerjaan wajib (*mandatory tasks*) menjadi baseline penilaian akhir; sedangkan opsional (*optional tasks*) menjadi nilai tambah pekerjaan.

4.1 Wajib

Melengkapi konfigurasi `docker-compose.yml` yang dapat dikompilasi dengan perintah `docker-compose up - build -d`. Adapun spesifikasi untuk tiap sub-layanan adalah sebagai berikut:

1. **Internal networking:** Mendefinisikan sebuah internal network dengan driver `bridge` dan nama Anda tentukan sendiri.
2. **Volumes:** Mendefinisikan volumes yang dipergunakan oleh seluruh container.
3. **Sub-layanan API Gateway**
 - (a) Menggunakan `nginx` versi `alpine`.
 - (b) Memberi nama kontainer (nama permanen): `api-gateway`.
 - (c) Melakukan mapping konfigurasi file `nginx.conf` dari lokasi project ke lokasi kontainer: `/etc/nginx/nginx.conf` dengan moda `read-only`.
 - (d) Hanya dapat dijalankan kalau layanan otentikasi (`auth-service`) berjalan.
 - (e) Terhubung pada internal network yang terdefinisi pada Poin 1.

4. Sub-layanan Auth

- (a) Memberi nama kontainer (nama permanen): `auth-service`.
- (b) Memiliki dependensi pada sub-layanan `auth-db`.
- (c) Hanya dapat dijalankan kalau layanan basis data otentikasi (`auth-db`) berjalan.
- (d) Terhubung pada internal network yang terdefinisi pada Poin 1.
- (e) Mendeklarasikan `environment variable` sebagai berikut:
 - i. `NODE_ENV` untuk development.
 - ii. `PORT` jaringan 3001.
 - iii. `MONGO_URI` adalah `mongodb://auth-db:27017/auth`
 - iv. Meng-generate `JWT_SECRET` dan mengesetnya. Gunakan website <https://jwtsecrets.com/>.

5. Sub-layanan DB Auth

- (a) Menggunakan `mongo` versi `6.0`.
- (b) Memberi nama kontainer (nama permanen): `auth-db`.
- (c) Terhubung pada internal network yang terdefinisi pada Poin 1.
- (d) Melakukan mapping folder dari lokasi project `auth-data` ke lokasi kontainer: `/data/db`.

4.2 Opsional

Memodifikasi konfigurasi pada tasks wajib dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Internal networking:** Mendefinisikan ruang alamat memori dengan sub-jaringan `172.16.0.0/28`.
2. **Sub-layanan API Gateway:** Mengubah exposed port menjadi `8081`.
3. **Sub-layanan Auth:** Membatasi sumber daya `CPU: 0.5 virtual` core dan `RAM: 512` MegaBytes.
4. **Sub-layanan DB Auth:** Melakukan auto-restart jika berhenti.

Hints:

1. Gunakan VS Code dengan extensions:
 - (a) **Docker:** untuk meng-edit berkas-berkas dalam container. Extension tersebut memberikan akses GUI ke file yang dimaksud.
 - (b) **Thunderclient:** untuk mengakses fungsi-fungsi API. Extension ini alternatif **Postman**, maupun **Swagger UI**.
2. Anda bisa menggunakan editor vi setelah terhubung ke container. Menghubungkan ke container bisa menggunakan menu "Exec" pada Docker Desktop atau perintah `exec` dari terminal.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S1 SAINS DATA**

Kampus Unesa 1 Ketintang, Gedung E2, Surabaya 60231
Laman: <https://datascience.fmipa.unesa.ac.id>, Email: datascience@unesa.ac.id

5. Rubrik Penilaian

5.1 Operasional Layanan (bobot: 20%)

Kriteria	Nilai Huruf
Tidak ada service/containers yang dapat running.	E
Salah 1 service/container tidak dapat running	B
Seluruh service/container running.	A

Notes: Nilai angka berada pada rentang konversi tiap nilai huruf.

5.2 Ketercapaian Task Wajib (30%)

Kriteria	Nilai Huruf
Tidak mengerjakan.	E
Sebagian task wajib diselesaikan.	B
Seluruh task wajib diselesaikan.	A

Notes: Nilai angka berada pada rentang konversi tiap nilai huruf.

5.3 Ketercapaian Task Opsional (10%)

Kriteria	Nilai Huruf
Tidak mengerjakan.	E
Sebagian task wajib diselesaikan.	B
Seluruh task wajib diselesaikan.	A

Notes: Nilai angka berada pada rentang konversi tiap nilai huruf.

5.4 Penilaian Rekan Sejawat (20%)

Referensi

- [Tutorial Berkas Compose \(Baeldung\)](#)
- [Kompilasi Contoh Berkas Compose \(Docker\)](#)
- [Dokumentasi singkat WriteFreely](#)
- [Dokumentasi penulisan .Dockerfile \(Docker\)](#)
- [Tutorial penulisan .Dockerfile \(belajarlinux\)](#)